

Universidade Federal de Lavras
PPGCC
PCC508 – Sistemas Operacionais
Lista Avaliativa – 4

- 1) Explique como funciona a memória virtual, juntamente com a paginação.
- 2) Explique em detalhes como funciona a tradução de um endereço virtual para o endereço físico em um sistema com memória virtual e paginação. Use um exemplo e considere que o endereço virtual tem mais bits que o endereço físico. Isso é possível? Explique também qual a função da MMU.
- 3) Explique a estrutura de uma tabela de páginas.
- 4) Explique o que é, para que serve e como funciona uma TLB (translation lookaside buffer).
- 5) Deve ser desenvolvido um programa que cria dois processos filhos. Esses processos devem compartilhar uma área de memória criada com a chamada mmap. Vamos agora utilizar essa área como um buffer compartilhado. Um dos processos será um produtor e deve gerar uma letra aleatória em cada intervalo de tempo (configurável) e adicionar ao buffer. O outro processo deve consumir esses itens (letras), uma a cada intervalo de tempo (configurável) e imprimir o item na tela. Não esquecer o problema da condição de corrida. O processo pai não executa nenhuma tarefa, fica bloqueado esperando os processos filhos.
- 6) No presente exercício, um programa de chat deve ser criado. Diversas instâncias do programa (em uma mesma máquina) devem ser capaz de interagir através de um chat onde na tela de cada um dos programas aparecem as mensagens do mesmo e dos outros. Para fazer a comunicação entre os processos, memória compartilhada (com mmap) deve ser utilizada. Também deve ser utilizados semáforos nomeados para possíveis sincronizações.